

(20 pts) Questão 1: Implemente um **programa** cíclico que conte de 0 a 20 utilizando o display de sete segmentos. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação. Quando o número for divisível por 5 um LED (bit 3 da porta E) deve acender.

(20 pts) Questão 2: Um veículo possui um sensor de distância que fornece um sinal analógico de tensão, o valor da distância pode ser obtido através da função adcRead() da biblioteca adc.h. Faça um **programa** para indicar a proximidade de um objeto através de 3 Leds verdes (bits 0-3 da porta D) e dois vermelhos (bits 4 e 5 da porta D). Para distâncias menores que 20cm o freio deve ser automaticamente acionado, distâncias maiores que 2 metros não são indicadas (todos os Leds apagados). Obs: O valor de tensão do conversor AD é de um para um, ou seja, valor 1 = 1cm.



(30 pts Questão 3) Monte um **programa** que recebe um caractere via comunicação serial, se este caractere representar um número o valor deve ser apresentado no display de 7 segmentos e a correspondente mensagem deve ser exibida no LCD. Utilize as bibliotecas lcd.h, ssd.h e serial.h.

Valor no display	Mensagem no LCD
1	Temos vagas
2	Cheio
3	Fechado

(30 pts Questão 3) Crie um **programa** que leia um sensor de temperatura que está conectado na entrada analógica e apresente o seu valor no display de 7 segmentos. Para evitar o flicker o loop principal deve ser executado na velocidade de 4 ms. Quando o sensor está com 0 graus o conversor analógico lê 0 volts (0 no AD). Quando a temperatura está em 100 graus a saída fica saturada em 5 volts (1023 no AD). O sensor possui uma resposta linear. Utilize as bibliotecas ssd.h, timer.h e adc.h.

Funções disponíveis nas bibliotecas (usar de acordo com o enunciado dos problemas). As bibliotecas "config.h" e "pic18f4520.h" podem ser usadas em todos os exercícios.

```
//adc.h
void adcInit(void);
unsigned int adcRead(void);
//lcd.h
void lcdInit(void);
void lcdData(unsigned char valor);
void lcdCommand(unsigned char cmd);
//timer.h
void timerInit(void);
void timerReset(int tempo); //tempo em uS
void timerWait(void);

//serial.h
void serialInit(void);
void serialSend(char data);
char serialRead(void);
//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(int freq);
void pwmSet(int por cento);
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(char valor, char posicao);
```

Obs: Tabela ASCII '0' = 0x30